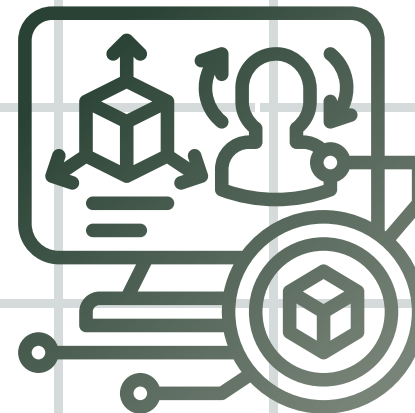
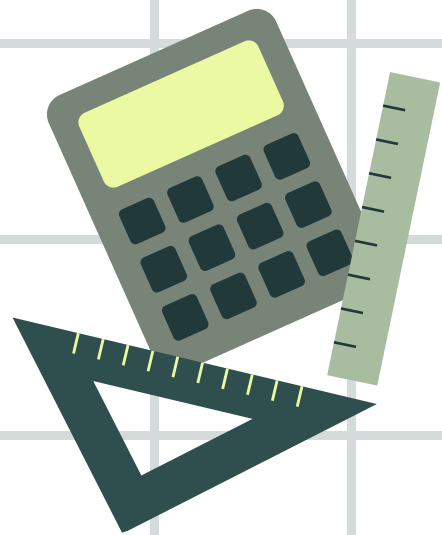


Welcome to

# INTRODUCTION TO MODELING AND SIMULATION PREDATOR-PREY MODELS



$$a \div b \text{ or } \frac{a}{b}$$

Presented by: Monai Arphanan ,Piyawat Trudmankha ,Krittinan Wanngam

# Objectives

ให้นักศึกษานำแบบจำลอง Lotka–Volterra Predator–Prey Model ไปประยุกต์กับสถานการณ์จริงที่นักศึกษาเลือกมา พร้อมทั้งจำลองพฤติกรรมวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ และ อธิบายความหมายให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ที่เลือกมา

$$A = \{a, b, c\}$$

$$a \in B$$

# Real Situation

- ผู้ล่า

แมวป่าสิงห์แคนาดา คือ แมวป่าขนาดกลางที่มีขนหนาและอุ้งตีนกว้าง ช่วยให้เดินบนหิมะได้ดี อาศัยในป่าเขตหนาวของแคนาดาและสหรัฐอเมริกาตอนบน อาหารหลักของสิงห์แคนาดาคือกระต่ายป่าสโนว์ชู โดยคิดเป็นสัดส่วนถึง 60–97% ของอาหารทั้งหมด

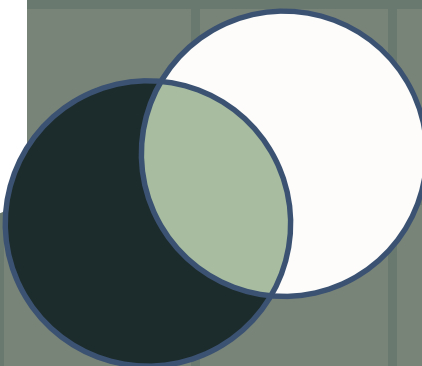
- ผู้ถูกล่า

กระต่ายป่าสโนว์ชู คือ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดกลางที่อาศัยในป่าสนเขตหนาวของอเมริกาเหนือ เป็นเหยื่อหลักของสัตว์นักล่าหลายชนิด เช่น สิงห์แคนาดา หมาป่า หมาจิ้งจอก และนกกเค้าแมว



$$\emptyset$$

$$A \cap B$$



# Snowshoe Hare

กระต่ายป่าสโนว์ชู เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์ Leporidae พบได้ทั่วไปในป่าสนและป่าเบญจพรรณของทวีปอเมริกาเหนือ โดยเฉพาะในแถบแคนาดาและตอนเหนือของสหรัฐอเมริกา

- อายุเฉลี่ย: 1-5 ปี
- น้ำหนักเฉลี่ย: ประมาณ 2 kg
- ฤดูผสมพันธุ์: กลางเดือนมีนาคม - สิงหาคม ออกลูกตลอดฤดูผสมพันธุ์
- เวลาตั้งครรภ์: 36 - 40 วัน
- จำนวนลูกต่อครอก: 1 - 8 ตัว



$$A = \{a, b, c\}$$

$$A \cap B$$

# Lynx canadensis

$A = \{a, b, c\}$

แมวป่าสิงห์แคนาดา เป็นสัตว์ตระกูลแมวป่าขนาดกลางที่อาศัยอยู่ในเขตหนาวของทวีปอเมริกาเหนือ โดยเฉพาะใน ประเทศแคนาดา และพื้นที่ตอนเหนือของ สหรัฐอเมริกา (เช่น อลาสกาและรัฐเมน)

- น้ำหนักเฉลี่ย: 5 – 17 กิโลกรัม
- อายุเฉลี่ย: 14 – 15 ปี
- ฤดูผสมพันธุ์: เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ (ปีละ 1 ครั้ง)
- เวลาตั้งครรภ์: 56 – 70 วัน
- จำนวนลูก: 1 – 6 ตัว
- ระยะหย่านม: 150 วัน
- เริ่มใช้ชีวิตอิสระ: 10 เดือน
- อาหาร: กระต่ายป่าสโนว์ชู , หนูป่าขนาดเล็ก , กระรอกแดง , นกป่า , กวางขนาดเล็ก



$A \cap B$



# Predator-Prey Model

$$\frac{dx}{dt} = x (\alpha - cy)$$

$$\frac{dy}{dt} = y (\gamma x - \delta)$$


# Parameters

- $x(t)$ : จำนวนประชากร ของ กระต่ายป่าสนัวร์ชู (ผู้ถูกล่า) ณ เวลาใดๆ
- $y(t)$ : จำนวนประชากร ของ แมวป่าสิงห์แคนาดา (ผู้ล่า) ณ เวลาใดๆ

- $\alpha$  = อัตราการเกิดตามธรรมชาติของกระต่ายป่าสนัวร์ชู คิดเป็น 1.1 ต่อปี

คือ กระต่ายป่าสนัวร์ชูจะออกลูกได้ประมาณ 110% ต่อปี เมื่อเติบโตภายใต้สภาวะธรรมชาติที่ไม่มีผู้ล่า

- $c$  = อัตราการถูกล่าโดยแมวป่าสิงห์แคนาดา ของกระต่ายป่าสนัวร์ชูคิดเป็น 0.4

คือ อัตราประสิทธิภาพที่แมวป่าสิงห์แคนาดา 1 ตัว สามารถล่ากระต่ายป่าสนัวร์ชูได้ ต่อปี

- $\gamma$  = อัตราการเกิดของแมวป่าสิงห์แคนาดาเมื่อ กินกระต่ายป่าสนัวร์ชู คิดเป็น 0.1

คือ อัตราการเปลี่ยนจากเหยื่อไปเป็นลูกแมวป่าสิงห์แคนาดา 1 ตัว หลังการบริโภคกระต่ายป่าสนัวร์ชู 1 ตัว

- $\delta$  = อัตราการตายของแมวป่าสิงห์แคนาดา คิดเป็น สัดส่วน 0.4 ต่อปี

คือ อัตราการตายของแมวป่าสิงห์แคนาดา ที่จะตายใน หนึ่งปีจำนวน 40% ต่อปี เมื่อไม่มีกระต่ายป่าให้ล่าใน 1 ปี





## Find Critical Points

$$x(\alpha - cy) = 0$$

$$y(\gamma x - \delta) = 0$$

$$x = 0 \quad y = \frac{\alpha}{c}$$

$$y = 0 \quad x = \frac{\delta}{\gamma}$$



Critical Points is  $(0, 0)$  and  $\left(\frac{\delta}{\gamma}, \frac{\alpha}{c}\right)$



# Stability Analysis

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial g}{\partial x} & \frac{\partial g}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha - cy & -cx \\ \gamma y & \gamma x - \delta \end{pmatrix}$$

$$J(0,0) = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & -\delta \end{pmatrix}$$

$$\lambda_1 = \alpha \qquad \lambda_2 = -\delta$$



$(0,0)$  is a saddle point (thus unstable)



# Stability Analysis

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial g}{\partial x} & \frac{\partial g}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha - cy & -cx \\ \gamma y & \gamma x - \delta \end{pmatrix}$$

$$J\left(\frac{\delta}{\gamma}, \frac{\alpha}{c}\right) = \begin{pmatrix} \alpha - c\left(\frac{\alpha}{c}\right) & -c\left(\frac{\delta}{\gamma}\right) \\ \gamma\left(\frac{\alpha}{c}\right) & \gamma\left(\frac{\delta}{\gamma}\right) - \delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{c\delta}{\gamma} \\ \frac{\gamma\alpha}{c} & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{trace} = 0$$

$$\det = \frac{\alpha c \gamma \delta}{c \gamma} = \alpha \delta$$




# Stability Analysis

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \frac{0}{2} \pm \sqrt{\frac{0^2}{4} - \alpha\delta}$$

$$= \pm i\sqrt{\alpha\delta} \quad (\text{Purely Imaginary})$$

$\left(\frac{\delta}{\gamma}, \frac{\alpha}{c}\right)$  is Center





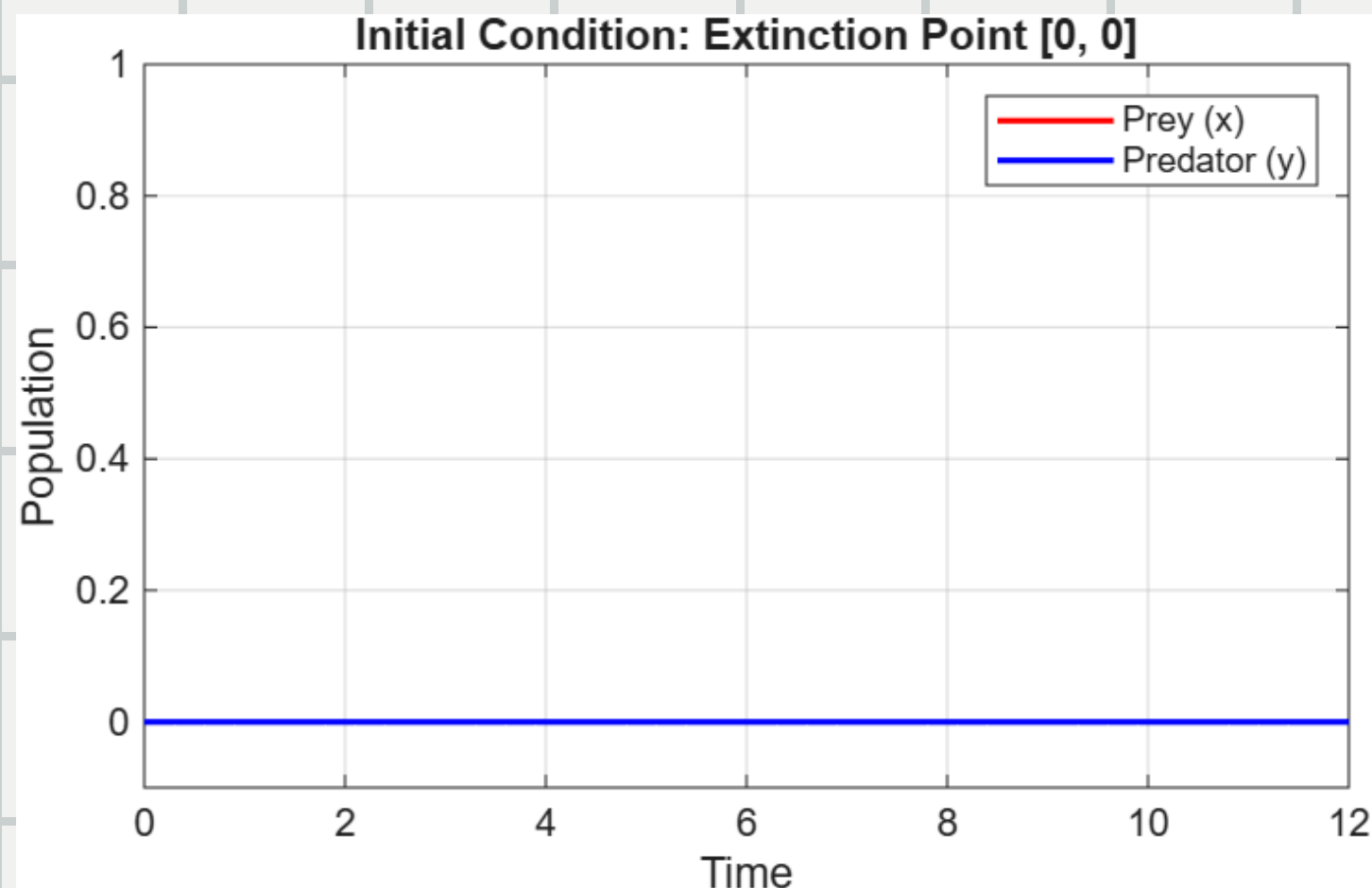
## แทนค่าพารามิเตอร์

$$\left( \frac{\delta}{\gamma}, \frac{\alpha}{c} \right) = \left( \frac{0.4}{0.1}, \frac{1.1}{0.4} \right) = (4, 2.75)$$

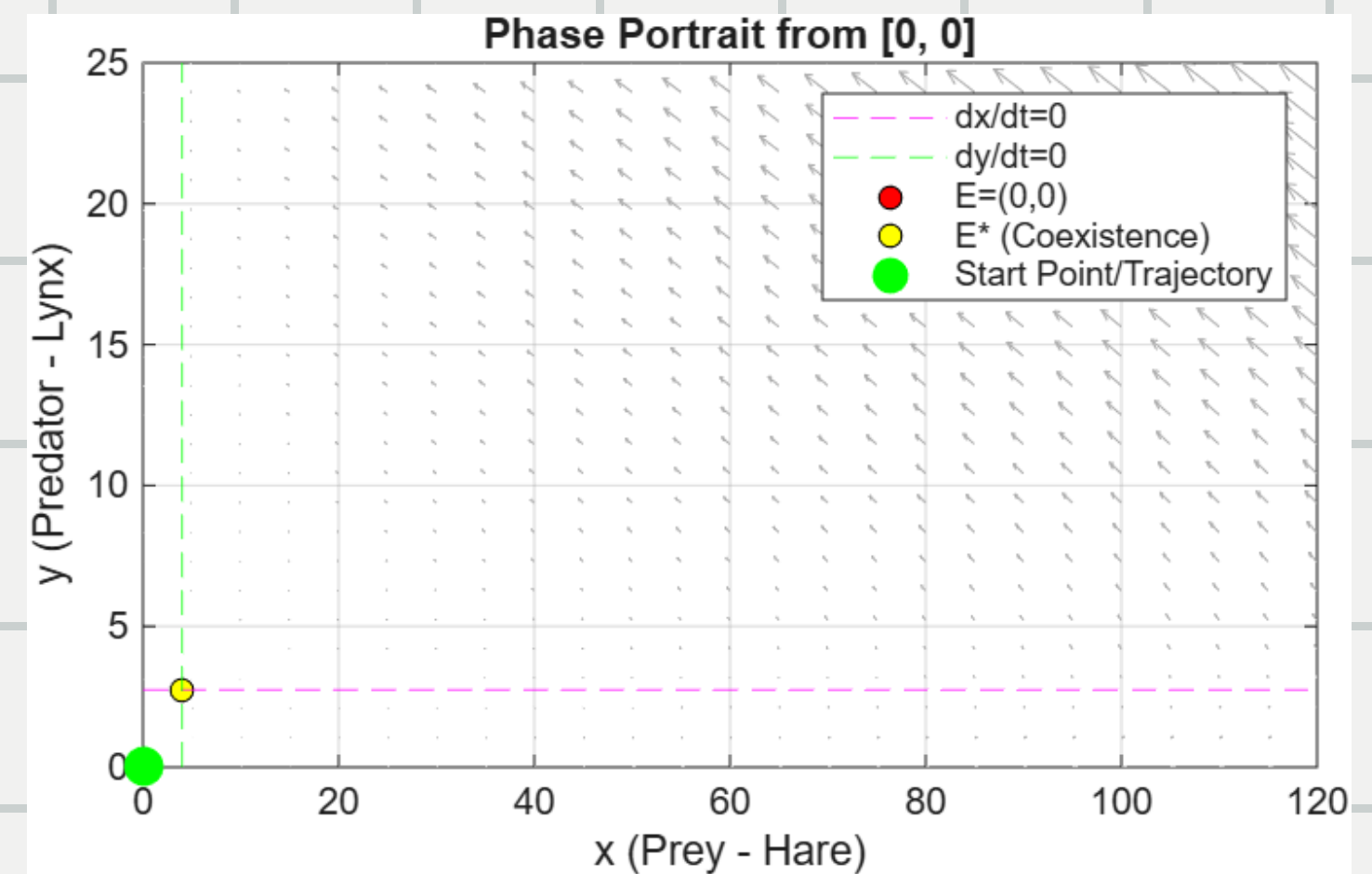
ค่าพารามิเตอร์ คือ  $(0, 0)$  และ  $(4, 2.75)$



# กราฟแสดงผลลัพท์การจำลอง ณ จุด (0,0)

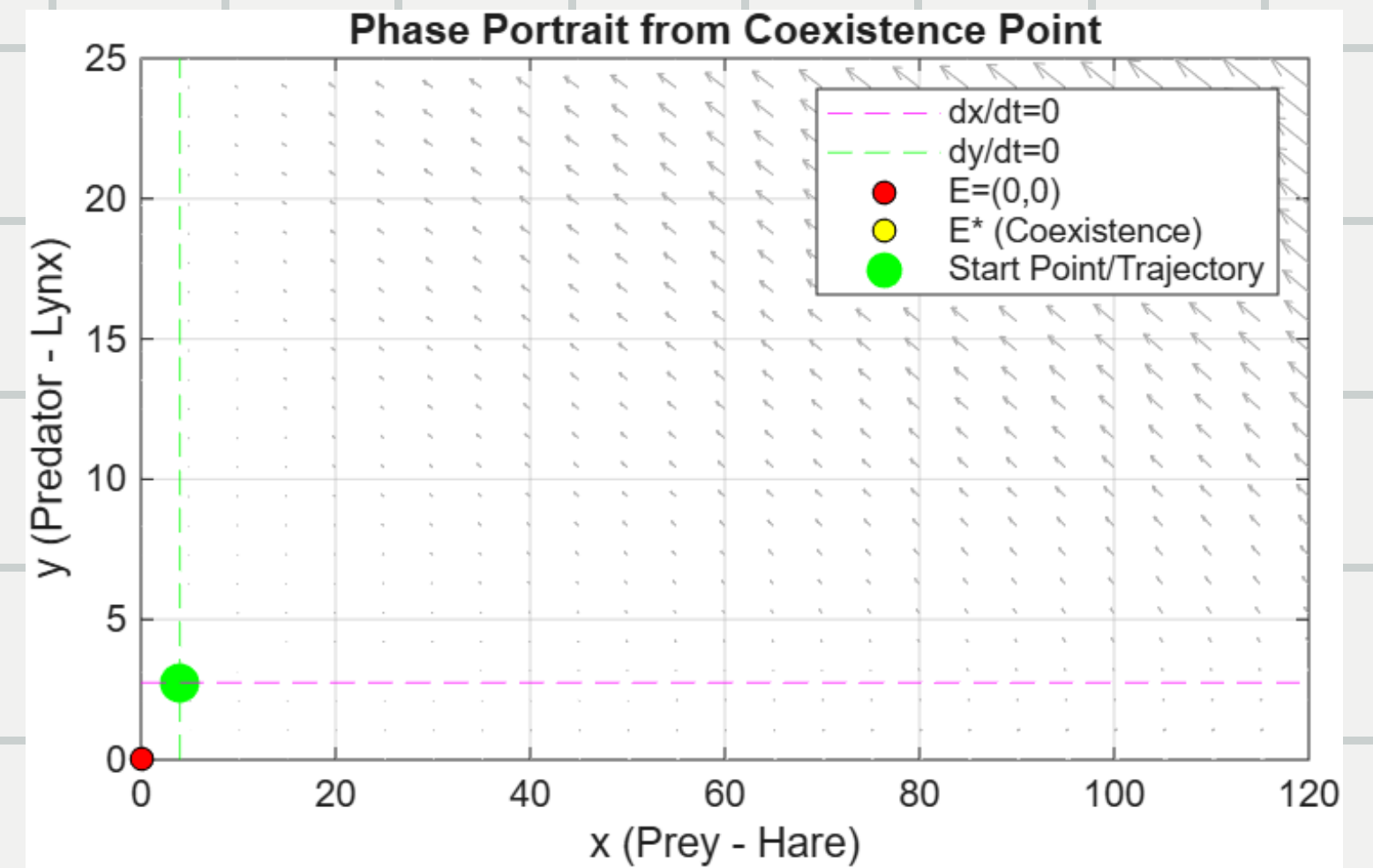
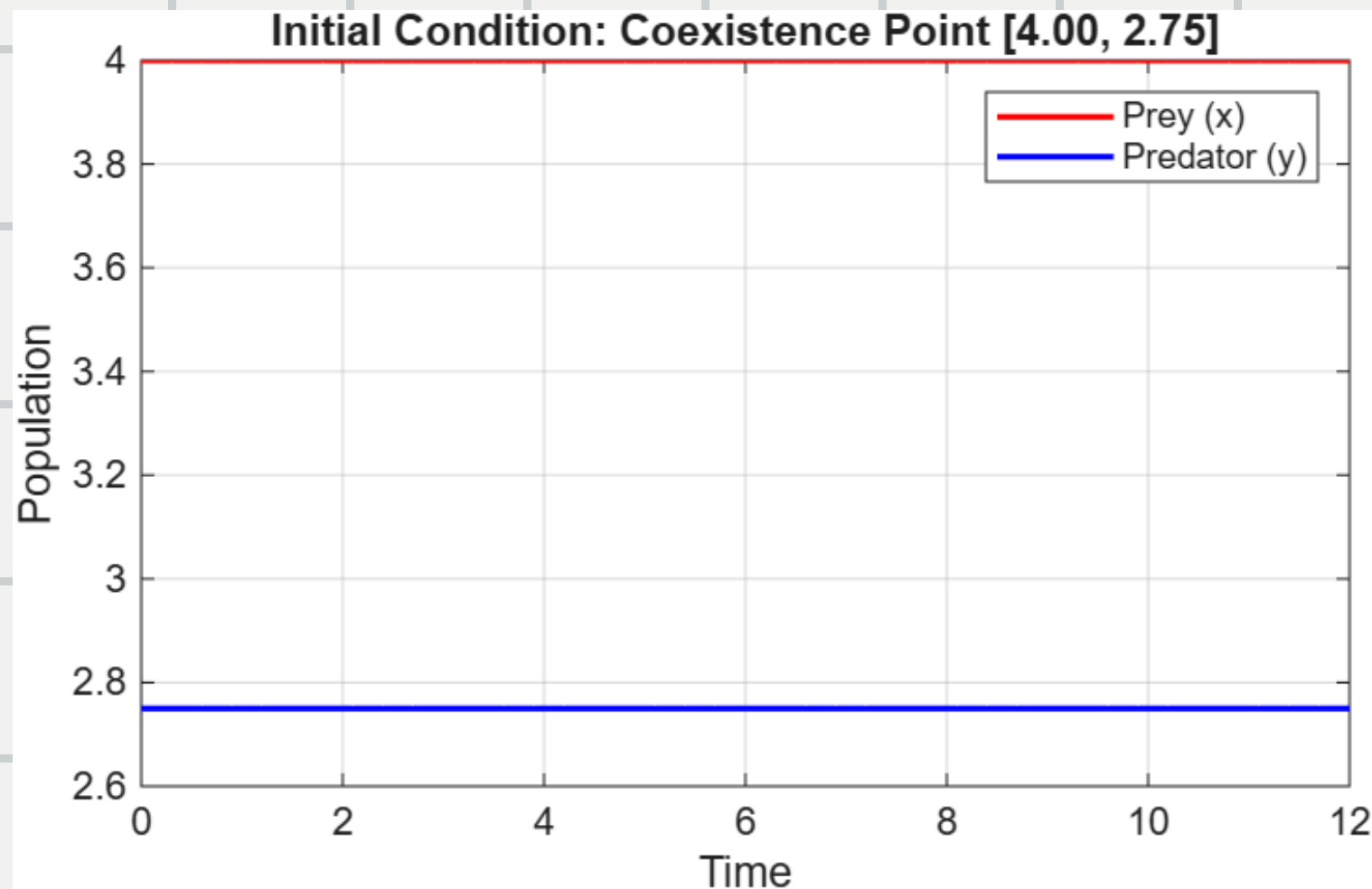


จำนวนประชากรของทั้งสองชนิด  
ไม่เปลี่ยนแปลงและเป็นศูนย์ตลอด



จุดสมดุลคงอยู่ที่จุดนี้ตลอดไป  
ลูกศรใน vector field รอบจุด (0,0)  
จะชี้เข้าหาหรือออกจากจุด

# กราฟแสดงผลลัพท์การจำลอง ณ จุด (4,2.75)



จำนวนประชากรของทั้งสองชนิด ไม่เปลี่ยนแปลง  
เมื่อเวลาผ่านไป ระบบอยู่ในสภาวะสมดุลทันที

เป็นจุดสมดุลพอดีที่ทั้งสองประชากร  
อยู่ร่วมกันได้อย่างคงที่

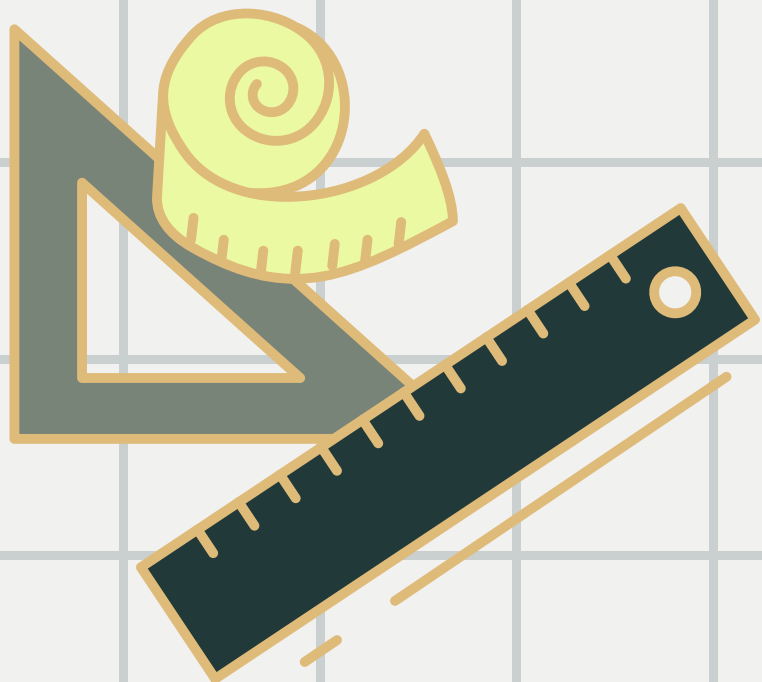
# กลุ่มประชากรเริ่มต้น

- กลุ่มที่ 1

- กระจ่ายปาสโนว์ช 15 ตัว
- แมวป่าสิงห์แคนาดา 6 ตัว

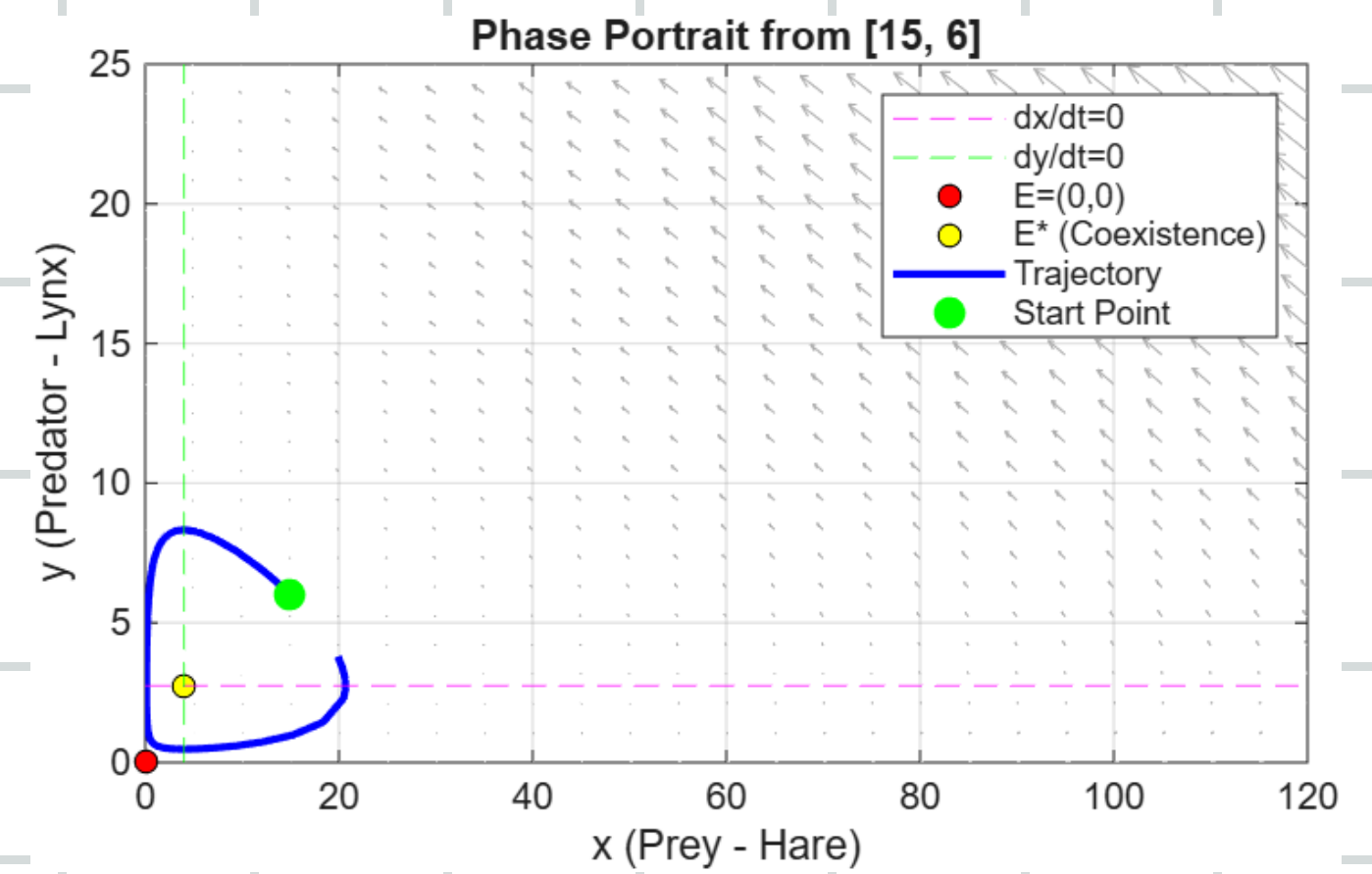
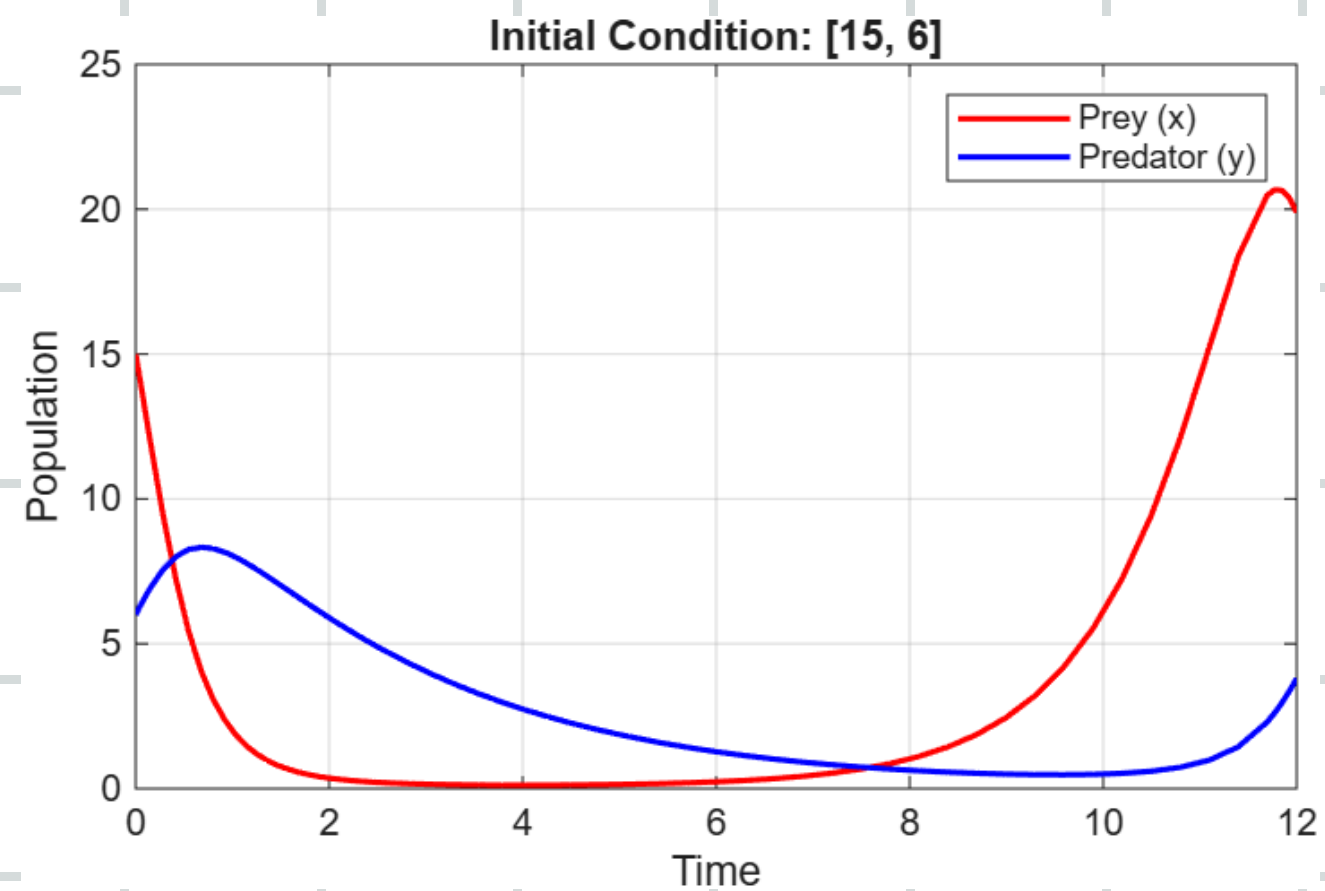
- กลุ่มที่ 2

- กระจ่ายปาสโนว์ช 100 ตัว
- แมวป่าสิงห์แคนาดา 6 ตัว



# กลุ่มที่ 1

--- Summary for Simulation 1 ---  
Start Point = (15.00, 6.00)  
End Point = (19.89, 3.80) at  $t=12.0$   
Hare Range = [0.12, 20.67]  
Lynx Range = [0.48, 8.33]



## กลุ่มที่ 2

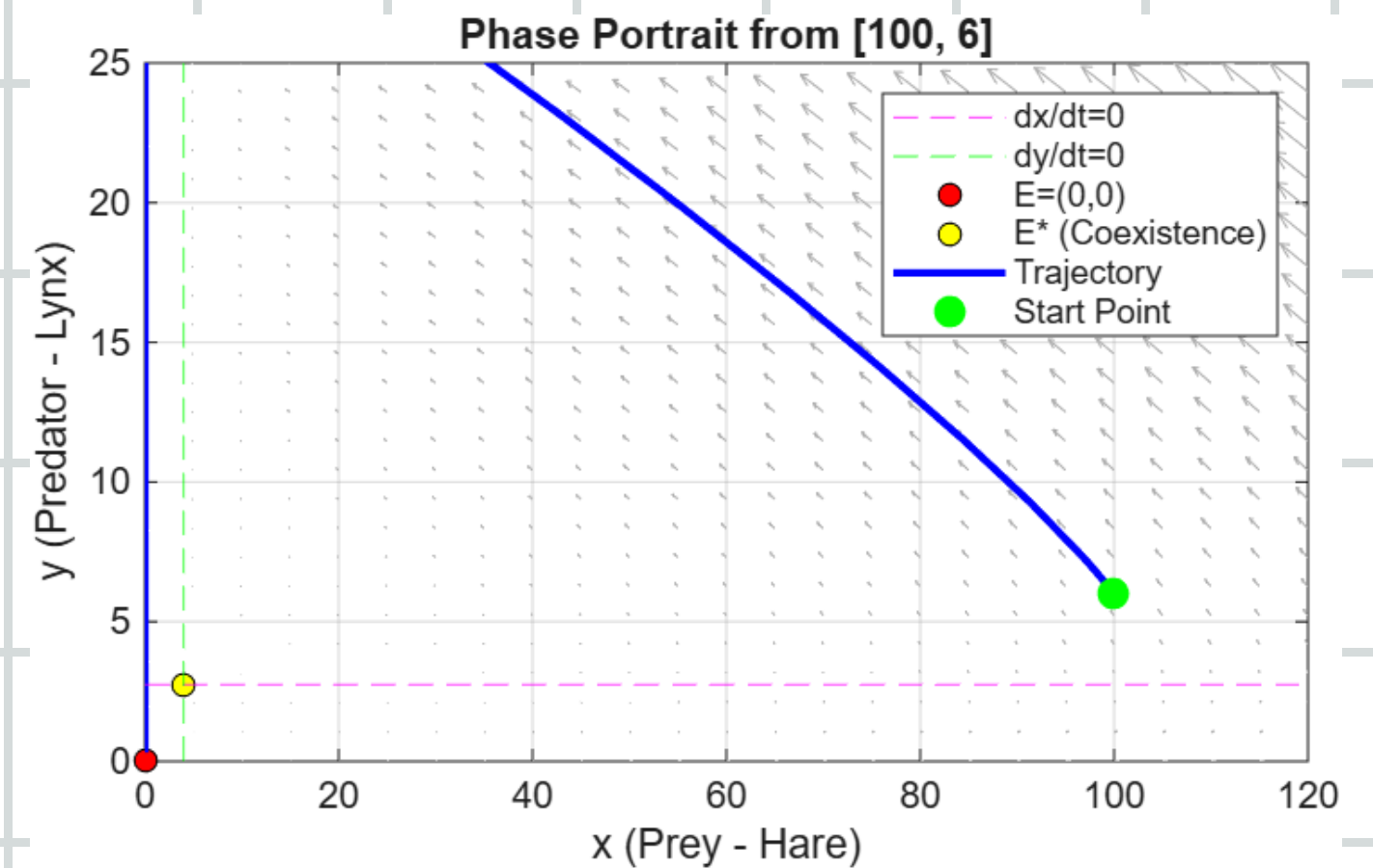
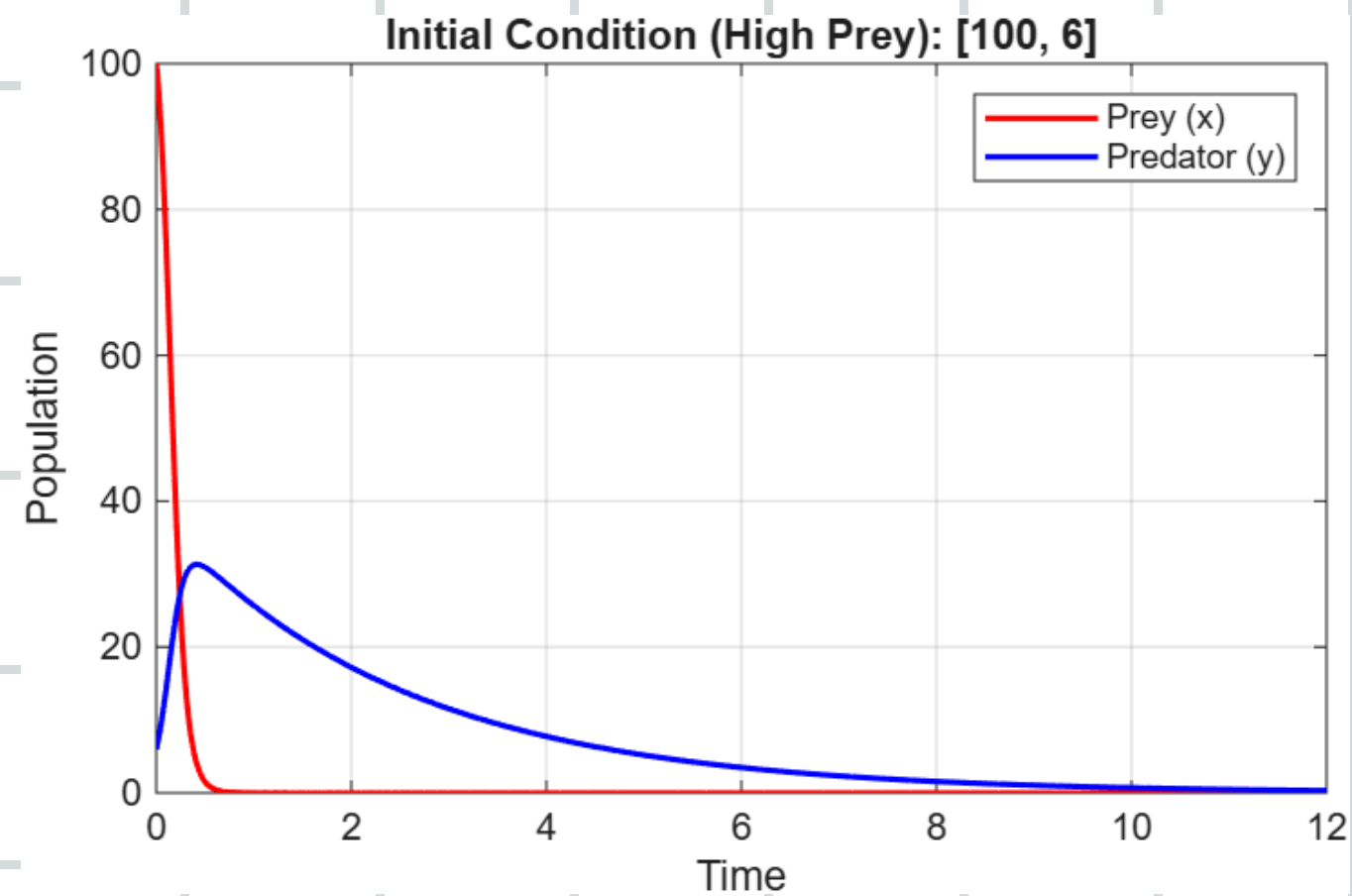
--- Summary for Simulation 2 ---

Start Point = (100.00, 6.00)

End Point = (0.00, 0.32) at  $t=12.0$

Hare Range = [0.00, 100.00]

Lynx Range = [0.32, 31.32]



## กลุ่มประชากรที่ 1

- หลังจากเวลาผ่านไป 12 เดือน ประชากรกระต่ายป่าเพิ่มขึ้น เป็น 19.89 ตัว จาก 15 ตัว ในขณะที่ประชากรแมวป่าลดลงเหลือ 3.80 ตัว จาก 6 ตัว
- ผู้ล่าเริ่มลดจำนวนลง หลังจากช่วงที่เคยมีสูงสุดเนื่องจากเริ่มขาดแคลนเหยื่อ ส่งผลให้เหยื่อ เริ่มฟื้นตัวและเพิ่มจำนวนขึ้น
- ตัวอย่างประชากรทั้งเหยื่อและผู้ล่าแกว่งตัวอย่างรุนแรง ซึ่งแสดงพฤติกรรม การแกว่งเป็นวัฏจักร (Oscillation) ของระบบ
- มีช่วงเวลาที่ประชากรทั้งสองชนิด เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เนื่องจาก ช่วงของ ประชากรที่ต่ำที่สุดเข้าใกล้ศูนย์ (Hare Range = 0.12, Lynx Range = 0.48)

$$A = \{a, b, c\}$$

$$A \cap B$$

## กลุ่มประชากรที่ 2

- หลังจากเวลาผ่านไป 12 เดือน ประชากรกระต่ายป่าสูญพันธุ์ จาก 100 ตัว ในขณะที่ประชากรแมวป่าสิงห์ เหลือเพียง 0.32 ตัว จาก 6 ตัว
- จำนวนเหยื่อที่เพิ่มขึ้นทำให้ผู้ล่าขยายตัวอย่างรวดเร็ว แต่การล่าที่มากเกินไปทำให้เหยื่อลดลงจนสูญพันธุ์ ส่งผลให้ผู้ล่าขาดแหล่งอาหารและลดจำนวนลงตามมา
- เกิดความไม่เสถียรของแบบจำลอง (unstable) เนื่องจากเกิดการแกว่งที่รุนแรง ซึ่งนำไปสู่การสูญพันธุ์ของประชากร
- จำนวนเหยื่อที่สูงเกินไปซึ่งไม่สมจริงตามระบบนิเวศ ทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นที่สูงของผู้ล่าและการล่มสลายของทั้งคู่

$$A = \{a, b, c\}$$

$$A \cap B$$

## สรุปผลการทดลองกลุ่มประชากร

เมื่อเริ่มต้นด้วยจำนวนประชากรปานกลาง (Hare=15, Lynx=6) ระบบแสดง  
การแกว่งเป็นวัฏจักร (Oscillation) ชัดเจน ณ เวลา 12 เดือน ในทางตรงกันข้าม

เมื่อเริ่มต้นด้วยจำนวนกระต่ายป่าที่สูงมากอย่างไม่สมจริง (Hare=100, Lynx=6)  
ระบบแสดง ความไม่เสถียร (unstable) ที่นำไปสู่การล่มสลาย ณ เวลา 12 เดือน

$A \cap B$   
 $a \in B$

$\emptyset$

$A = \{a, b, c\}$   $a^0 = 1$



# บทสรุปการทดลอง

แบบจำลอง Lotka–Volterra Predator–Prey เป็นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เป็นรากฐานที่อธิบายพลวัตความสัมพันธ์แบบวัฏจักรระหว่างประชากรผู้ล่าและเหยื่อ แต่มีข้อจำกัดสำคัญเนื่องจากการตั้งอยู่บนสภาวะอุดมคติที่เรียบง่ายเกินไป เช่น เหยื่อมีอาหารไม่จำกัด ผู้ล่าพึ่งพาเหยื่อเพียงชนิดเดียวโดยไม่มีวันอิ่ม และการปะจายแวล้อมอื่นทั้งหมด ซึ่งข้อจำกัดเหล่านี้ทำให้ความน่าเชื่อถือในการทำนายสถานการณ์จริงค่อนข้างต่ำ และสามารถปรับปรุงให้สมจริงยิ่งขึ้นได้โดยการเพิ่มความซับซ้อน เช่น การเพิ่มพารามิเตอร์ข้อจำกัดการเพิ่มจำนวนของเหยื่อ การเพิ่มข้อจำกัดในสภาพแวดล้อม หรือ การปะจายในการล่าให้กับผู้ล่า เป็นต้น

## Reference

<https://animalia.bio/snowshoe-hare>

[https://animaldiversity.org/accounts/Lepus\\_americanus/](https://animaldiversity.org/accounts/Lepus_americanus/)

[https://animaldiversity.org/accounts/Lynx\\_canadensis/](https://animaldiversity.org/accounts/Lynx_canadensis/)

J. Müller, C. Kuttler, *Methods and Models in Mathematical Biology*,  
Lecture Notes on Mathematical Modelling in the Life Sciences,

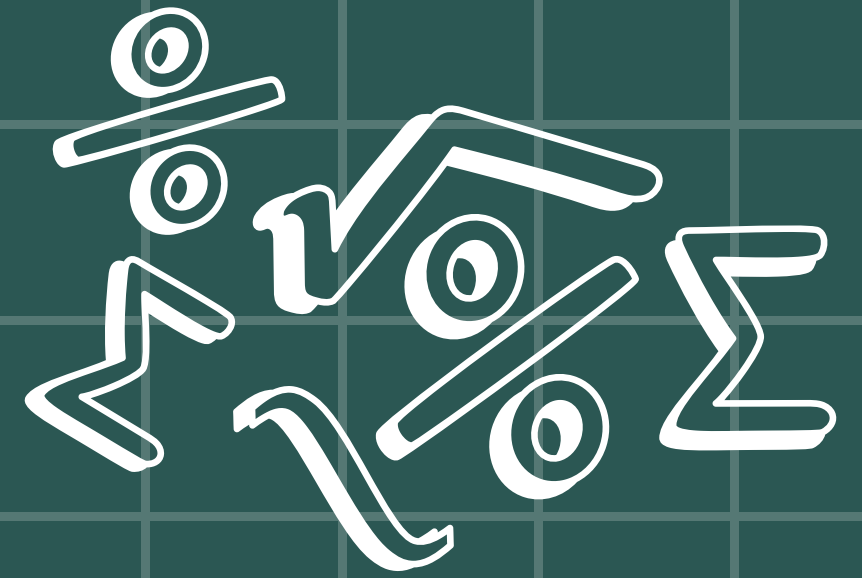
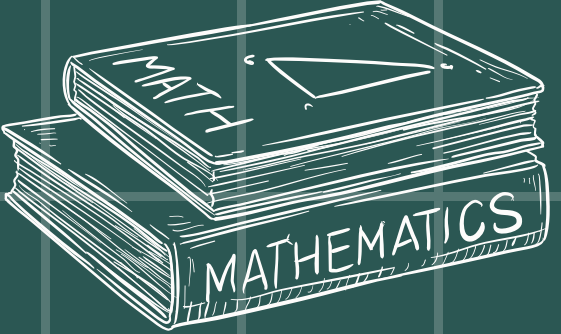
DOI 10.1007/978-3-642-27251-6\_2

$a^\circ = 1$

$A \cap B \neq \emptyset$

$a \in B$

$A = \{a, b, c\}$



**THANK YOU**  
**FOR ATTENDING THE PRESENTATION ON**  
**PREDATOR-PREY MODELS**

